

ANDROIDWORLD · 冒烟验收

AndroidWorld 真实迁移：冒烟验收汇报

官方 AndroidWorld 0.1.0 已在 本机 Windows WHPX 硬件加速模拟器上完成真实 reset → action → state 冒烟（19 个无障碍 UI 元素），并完成任务级首轮评测：反应式基线整体成功率 22.2%，阶段三规划器 0%，两者动作执行率均 100%。当前结论为「冒烟与首轮任务评测完成、策略可用性仍待提升」，不声称迁移完成。

一、背景与目标

进度看板 P2 项「AndroidWorld 真实迁移」此前状态为「运行时就绪 / 冒烟待验」。本次目标：①在本机 WHPX 加速模拟器上完成真实 reset → action → state 冒烟；②完成确定性任务的反应式基线 vs 阶段三规划器对比（成功率、动作执行率、平均步数）；③保留全部可审计证据。

二、运行环境

项目	配置
模拟器主机	本机 Windows 11 · WHPX 硬件加速（虚拟化已启用）
推理主机	AutoDL RTX 4090 / 本机 CPU（世界模型集成与结构对齐器）
AndroidWorld	官方 0.1.0（固定上游提交）
Python	3.12 venv（torch CPU + android_world 0.1.0）
Android SDK	platform-tools、emulator 37.2.4、system-images;android-33;google_apis;x86_64
虚拟设备	Pixel 6 · Android 13 / API 33 · google_apis x86_64（AVD: AndroidWorldAvd）
gRPC	模拟器 8554；无障碍转发器经 10.0.2.2 连接 android_env 随机端口服务

三、解决的关键问题

问题 1：模拟器重启后 AndroidWifi 未自动重连，客户机到宿主机桥 10.0.2.2 的路由不可达（无障碍 gRPC 回传失败）。

修复：以 root ADB 删除旧的 AndroidWifi 配置并用 open 方式重建，DHCP 获得 10.0.2.16/24，默认路由指向 10.0.2.2；预检中的 host-bridge 路由检查随之通过。

问题 2：TCG 软件仿真下锁屏卡在 showing 状态，无障碍框架返回 null root（uiautomator 报错），转发器服务被标记为 crashed。

修复：执行 locksettings set-disabled true 并设置 lockscreen.disabled=1，随后 force-stop 并重新启用转发器服务，使其以新 gRPC 通道连接 android_env 的随机端口 a11y 服务。

问题 3：androidworld.apk 在软件仿真下安装超过 30 秒默认超时。

修复：确认 com.example.androidworld 与无障碍转发器均已安装，冒烟改为复用已装应用（跳过 --perform-emulator-setup），不再重复安装。

四、验收证据

预检结果（androidworld_preflight_latest.json）

检查项	结果
-----	----

runtime_ready	True
API level / boot	True / True
gRPC 8554 可达	True
10.0.2.2 路由	已建立 (10.0.2.2 dev wlan0 table wlan0 src 10.0.2.16 uid 0)
android_world 版本	0.1.0
加速环境	本机 WHPX 可用 (-accel-check 通过) , 任务级评测在本机完成

冒烟结果 (androidworld_smoke_latest.json)

项目	结果
status	passed
real_environment_reset	True
real_action_executed	True
动作	{'action_type': 'wait'}
无障碍 UI 元素数	19
截图 SHA-256	494e0541282b925af6b08561 ...
生成时间	2026-08-11T11:56:46.018658+00:00

采集到的无障碍树 (节选)

· [aw-ddb74e54c5] text ""
· [aw-dca2ef788e] text "Home"
· [aw-0bcd150d2a] button "Phone"
· [aw-63c681657a] button "Messages"
· [aw-6cd7b1f545] button "Chrome"
· [aw-41697850f5] button "Tasks"
· [aw-922fe27862] button "Search"
· [aw-d2fa153f8a] button "Tue, Aug 11"
· [aw-b66f926e89] button "Gmail"
· [aw-067e5ad200] button "Photos"
· [aw-a43a9e8ee6] button "YouTube"

五、任务级评测结果 (扩展任务集)

确定性任务 (成功判定直接读系统设置/前台应用, 无 LLM 裁判) : wifi_on、wifi_off (官方任务) + 5 个打开应用任务 (Chrome/日历/相册/信息/Gmail) 。每任务 5 次、每轮最多 10 步; 两个 Agent 分两段、各自使用新启动的模拟器运行以避免长跑退化。规划器启用语义目标匹配优先。

任务	反应式基线	阶段三规划器
整体成功率	42.9%	45.7%
open_chrome	100.0%	100.0%
open_messages	100.0%	0.0%
open_gmail	100.0%	100.0%
open_photos	0.0%	100.0%
open_calendar	0.0%	0.0%
wifi_on	0.0%	20.0%

wifi_off	0.0%	0.0%
动作执行率	100.0%	100.0%
平均步数	10	10
语义覆盖次数	0	70
转发器恢复次数	0	2
稀疏状态步数	10	4

关键发现（可审计）：

- 扩展任务集与 episode 数后读数稳定：反应式基线整体 42.9%，阶段三规划器 45.7%，动作执行率均 100%、平均步数均跑满 10 步预算；
- 语义目标匹配优先使规划器在 Chrome/相册/Gmail 达到 100%（相册与 Gmail 在反应式基线上为 0%，因为基线点击了其他元素）；
- 反应式基线在「信息」上 100% 而规划器 0%（12 次语义覆盖仍未成功，需进一步排查点击目标或前台判定）；
- 规划器在 wifi_on 上真实完成 1/5（20%）：语义匹配找到了 Wi-Fi 开关；日历两条策略均为 0%（按钮不在默认主页，需要翻页）；
- 稳定性：新增转发器故障恢复后全程无崩溃，恢复仅 2 次、稀疏状态步数很低（reactive 10、phase3 4）；两段评测使用独立的新模拟器启动。

六、结论与遗留问题

真实 reset/action/state 冒烟与任务级首轮评测均已在 WHPX 加速环境完成并保留证据。当前状态从「运行时就绪 / 冒烟待验」更新为「冒烟与首轮任务评测完成」，但两条策略在 AndroidWorld 上的任务成功率（22.2% / 0%）尚不可用，因此不能声称迁移完成。

尚未完成（不能省略的硬门槛）：

- 策略可用性：阶段三规划器需在 Android UI 上修正重排序失误（例如：结构化候选优先于想象评分），并补测更多官方任务；
- 环境稳定性：消除无障碍转发器偶发抓取失败，使成功率读数可复现；
- 泛化：当前仅验证 Pixel 6 API 33 一条设备路径与 3 个任务。

七、建议下一步

1. 在评测脚本中保留完整轨迹（每步状态、候选、决策）并扩大任务集与 episode 数；
2. 为规划器加入「语义目标匹配优先」的 Android 适配策略后复测，对比重排序修正前后的成功率；
3. 稳定转发器后，以本机 WHPX 作为 AndroidWorld 任务级评测的常驻环境。